

[별표 8] 점군분류 성과 및 정확도 평가표

무인비행장치 측량 작업규정

점군분류 성과 및 정확도 평가표

(제22조제6항)

※ [] 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다. 수치의 자리는 자릿수를 보인 것일 뿐 정해진 값이 아니다.

1. 머리

사업명 [○○천 제방 정밀조사 측량] / 작업지역 [○○천 12.4km 구간] /
분류 실시일 [2026-04-26 ~ 2026-05-08] / 작성자 [오□□] / 작성일 [2026-05-11]
분류 소프트웨어 [○○Classify v6.3] / 담당자 [자동 오□□ · 수동편집 서□□]
대상 자료 [LAS 48개 · 점 000,000,000개 · GRS80 중부원점 · 정표고]

2. 분류코드와 분류기준 - 제22조제5항

┌ 코드 ─ 갈래 이름 ─ 무엇을 이 갈래로 넣는가 ─ 점의 수 ─ 비율
[· 2 · 지면 · 지표면으로 판단되는 점 · 000,000,000 · 00.0%
· 3 · 낮은 식생 · 높이 0.0~0.0m · 000,000,000 · 00.0%
· 5 · 높은 식생 · 높이 0.0m 초과 · 000,000,000 · 00.0%
· 6 · 건물 · 지붕·벽면 · 000,000,000 · 00.0%
· 9 · 수면 · 하천 수면 · 000,000,000 · 00.0%
· 17 · 교량 · 교량 상판 · 000,000,000 · 00.0%
· 7 · 노이즈 · 공중 이상점·지하 이상점 · 000,000 · 0.0%
· 1 · 미분류 · 위 갈래에 넣지 못한 점 · 000,000 · 0.0%
· 쓴 코드 체계와 그 출처 ASPRS LAS 1.4 표준 분류코드]

※ 높이의 경계값은 작업계획서에서 정한 값을 적는다.

3. 분류의 방법

[· 자동분류 점진적 삼각망 조밀화(TIN) · 최대 지형경사 00° · 반복 각 0.0° · 거리 0.0m
· 수동편집 제방 비탈면 3구간, 교량 4곳, 둔치 웅덩이 2곳 ·
편집한 점 000,000개 · 서□□ · 2026-05-02~05-08
· 노이즈 제거 통계적 이상점 제거(이웃 00점 · 표준편차 0.0배) · 제거 000,000점]

4. 검수구역 - 제22조제3항

┌ 구역 이름 ─ 갈래 ─ 넓이 ─ 확인 방법 ─ 확인 결과
[· 제방 비탈면 A · 급경사지 · 0.0km² · 단면 20개 육안 확인 · 마루선 깎임 3곳 발견 → 수동편집
· 교량 4개소 · 교량 · 0.0km² · 단면 및 평면 확인 · 상판을 지면으로 넣은 것 2곳 → 재분류]

· 둔치 식생부 · 산림 · 0.0km² · 단면 12개 확인 · 낮은 식생을 지면으로 넣음 → 매개변수 조정

· 제방 도로 · 도심지 · 0.0km² · 정사영상과 대조 · 이상 없음)

※ 지면분류 오류가 나기 쉬운 곳은 반드시 검수구역으로 잡는다.

5. 분류 정확도

가. 검사점 · 표본으로 견준 결과

┌ 갈래 ─ 표본 수 ─ 옳게 ─ 잘못 ─ 빠뜨림 ─ 정확도 ─ 재현율

{ 지면 · 000 · 000 · 0 · 0 · 00.0% · 00.0%

· 식생 · 000 · 000 · 0 · 0 · 00.0% · 00.0%

· 건물 · 000 · 000 · 0 · 0 · 00.0% · 00.0%}

나. 지면점의 자리

┌ 항목 ─ 켜 값 ─ 요구 기준 ─ 근거 ─ 판정

{ 검사점 표고 어긋남 RMSE 0.000 m · 최대 0.000 m ·

제11조제5항이 가리키는 규정과 작업계획서가 정한 값 · 적합

· 평탄지 지면점 퍼짐 0.000 m · 같은 근거 · 적합}

다. 흔한 잘못 ─ 나타난 것을 적는다.

{ 낮은 식생을 지면으로 넣음 ─ 둔치 식생부에서 나타남(제4호) → 매개변수 조정

· 제방 마루와 밑이 깎임 ─ 비탈면 A 3곳 → 수동편집

· 교량을 지면으로 넣음 ─ 2곳 → 재분류

· 건물 밑이 파임 ─ 나타나지 아니함}

6. 지면자료의 연속성 ─ 제22조제4항

{ 지면점이 모자라거나 차폐로 끊긴 구간의 범위 교량 하부 2곳 · 000 m²

· 보완한 방법과 그 자료의 출처 지상 레이저측량(2026-04-25) ─ 별표 11 제5호와

같은 자료

· 보완한 곳을 성과에 표시하였는지 표시함 ─ 보완영역 폴리곤과 메타데이터에 적음}

7. 판정과 조치

· {조건부적합 → 조치 뒤 적합}

· 조치 {재분류(교량 2곳), 수동편집(비탈면 3구간), 매개변수 조정 후 재분류(둔치 식생부)}

· 조치한 뒤 다시 켜 값 {지면 정확도 00.0% → 00.0% · 검사점 RMSE 0.000m → 0.000m}

8. 붙임

· 갈래별로 색을 달리한 점군 그림

· 검수구역의 단면도 (분류 전후를 함께 보인다)

9. 확인

작성자 {오□□} / 검토자 {윤□□} (이름, 서명, 날짜 {2026-05-11})

10. 기재 요령

가. 제3호의 매개변수는 뒤에 같은 결과를 다시 낼 수 있을 만큼 적는다.

나. 요구 기준은 제11조제5항이 가리키는 규정과 작업계획서에서 정한 값을 적고 그것으로 판정한다.

다. 이 평가표는 제25조의 성과에 넣어 낸다.